

مکھی کا دماغ: نئے حیرت کدہ کی دریافت

تحریر: محمد سلطان ظفر (کینیڈا)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ فَاستَبِعُوا لَهُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِنْ يَسْأَلُهمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

﴿سورہ الحج آیت 74﴾

ترجمہ: اے انسانو! ایک اہم مثال بیان کی جا رہی ہے پس اسے غور سے سنو۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی نہ بنا سکیں گے خواہ وہ اس کے لئے اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اُس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ کیا ہی بے بس ہے (فیض کا) طالب اور وہ جس سے (فیض) طلب کیا جاتا ہے۔

معزز قارئین! آپ کے گھر میں کتنی تاریں ہوں گی؟ شاید بیس تیس پچاس یا چند سو تاریں؟ ان میں کتنے کنکشن ہوں گے؟ دس بیس یا چند سو کنکشنز؟ اور آپ کے گھر کا رقبہ کتنا ہے؟ پانچ مرے؟ دس مرے؟ کنال؟ دو کنال؟ یا کئی ایکڑ؟

اب اگر آپ کو بتایا جائے کہ ایک سوئی کی نوک، جی ہاں وہی سوئی جو آپ گھر میں کپڑے سینے کے لئے استعمال کرتے ہیں، اس سوئی کی نوک جتنی جگہ پر میں ایک لاکھ تیس ہزار تاریں اور پانچ کروڑ سے زیادہ کنکشن ہو سکتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ اور اکتوبر 2024 سے پہلے دُنیا میں کسی کو بھی اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ مگر اکتوبر 2024 میں یہ ثابت ہو گیا ہے اور ابھی یہ ابتدائی تحقیق ہے۔

کیڑوں کے گروہ Diptera سے تعلق رکھنے والی مکھیوں کی ایک قسم فروٹ فلائی بھی ہے۔ اس کا سائنسی نام *Drosophila melanogaster* ہے اور یہ *Drosophilidae* خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ مکھی عام طور پر 2 سے 4 ملی میٹر لمبی ہوتی ہے، یعنی بہت چھوٹی اور نازک ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں بڑی اور سرخی مائل ہوتی ہیں، اور جسم زردی مائل بھورا ہوتا ہے۔ فروٹ فلائی زیادہ تر پھلوں، سبزیوں، اور گلے سڑے نامیاتی مادوں پر انڈے دیتی ہے۔ یہ عام طور پر گھروں کے اندر پائی جاتی ہے، خاص طور پر کچن میں، جہاں کٹے ہوئے یا گلے سڑے پھل موجود ہوں۔ یہ بہت تیزی سے افزائش کرتی ہے۔ ایک مادہ مکھی 500 تک انڈے دے سکتی ہے، اور ان کا لاروا چند دنوں میں بالغ مکھی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر بیماریوں کا سبب نہیں بنتی اور نہ ہی انسانی صحت کے لیے زیادہ نقصان دہ سمجھی جاتی ہے۔

فروٹ فلانی حیاتیاتی اور جینیاتی تحقیق کے لیے ایک اہم ماڈل آرگنزم ہے۔ سائنس دان اس کا استعمال انسانی جینز، نیوروسائنس، اور بیماریوں کے مطالعہ کے لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کے جینز کی بڑی تعداد انسانوں سے ملتی جلتی ہے۔ اس مکھی کے دماغ میں ایک لاکھ تیس ہزار وائرسز اور پانچ کروڑ سے زیادہ پیچیدہ کنکشنز ہیں۔ اس جتنا پیچیدہ ہے اتنا ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔

وہ پیروں کے بل چل سکتی ہیں، اڑ سکتی ہیں، اور نرم مکھی تو مادہ مکھی کا دل جیتنے کے لیے پیار بھرے گیت بھی گاسکتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک ایسے دماغ کی مدد سے ممکن ہوتا ہے جو سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ پہلی بار سائنسدانوں نے تحقیق کے دوران مکھی کے سوئی کی نوک سے بھی چھوٹے دماغ میں موجود ایک لاکھ 30 ہزار خلیوں کی شکل، مقام اور حتیٰ کہ مکھی کے دماغ میں موجود پانچ کروڑ سے زیادہ کنکشنز یعنی رابطوں کی غیر معمولی نشان دہی کی ہے۔ یہ کسی بھی بالغ کیڑے (حشرات) کے دماغ کا کیا گیا اب تک کا سب سے تفصیلی سائنسی جائزہ ہے جسے ماہرین نے انسانی دماغ کو سمجھنے کے عمل میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا ہے۔

تحقیق کا پس منظر

مکھیوں کے دماغ کو چھوٹا اور نسبتاً سادہ سمجھا جاتا تھا، لیکن جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ یہ دماغ اپنے حجم کے لحاظ سے غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ تحقیق کا مقصد یہ سمجھنا تھا کہ اتنے چھوٹے دماغ کے اندر اتنی پیچیدہ اور مربوط سرگرمیاں کیسے ممکن ہیں، جیسے کہ سمت کا تعین، حرکت کی ہم آہنگی، اور دیگر حیاتی افعال۔

تحقیق کے نمایاں پہلو

1. دماغی نیٹ ورک کی ساخت

سائنس دانوں نے جدید اسکیننگ تکنیکوں اور مصنوعی ذہانت پر مبنی تجزیاتی آلات کا استعمال کرتے ہوئے مکھی کے دماغ کی ساخت کو 3D ماڈل میں ڈھالا۔ اس ماڈل سے ظاہر ہوا کہ مکھی کا دماغ انتہائی پیچیدہ نیورل نیٹ ورکس پر مشتمل ہے، جن میں 200,000 کے قریب نیوروز موجود ہیں۔

2. فیصلہ سازی کی صلاحیت

تحقیق کے دوران ایک حیران کن انکشاف یہ ہوا کہ مکھی کے دماغ میں فیصلہ سازی کی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے۔ اگرچہ یہ دماغ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہ مختلف خارجی محرکات کو فوری طور پر پراسیس کر کے درست فیصلہ لینے کی

صلاحیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر، مکھی تیزی سے حرکت کرنے والے خطرات (جیسے کہ ہاتھ کی جھپٹ) کو محسوس کر کے فوراً فرار کی حکمت عملی اپناتی ہے۔

3. یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت

تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مکھی نہ صرف سادہ یادداشت رکھتی ہے بلکہ مخصوص حالات میں سیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ تجربات میں یہ مشاہدہ کیا گیا کہ مکھی مختلف خوشبوؤں اور رنگوں کو پہچاننے کے بعد ان کے مطابق اپنا رویہ بدل سکتی ہے۔

4. حیاتی نظام کی پیچیدگی

مکھی کے دماغ کے حیاتی نظام کی تفصیلات نے سائنس دانوں کو متاثر کیا۔ مکھی اپنی آنکھوں کے ذریعے 360 ڈگری منظر دیکھ سکتی ہے، اور اس کا دماغ ان تمام مناظر کو فوری طور پر پراسیس کر کے مناسب رد عمل دیتا ہے۔ یہ نظام انتہائی پیچیدہ اور حیرت انگیز حد تک مؤثر ہے۔

5. نیورل نیٹ ورک کا ہم آہنگی کا نظام

تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا کہ مکھی کا نیورل نیٹ ورک غیر معمولی ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مکھی کا دماغ اپنے تمام نیوروز کو اس طرح مربوط رکھتا ہے کہ یہ بیک وقت کئی افعال انجام دے سکتا ہے، مثلاً پرواز، کھانے کی تلاش، اور خطرات سے بچاؤ۔

تحقیق کی اہمیت

یہ تحقیق نہ صرف حیاتیاتی سائنس میں ایک اہم پیش رفت ہے بلکہ مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس میں بھی اس کے دور رس اثرات ہو سکتے ہیں۔ مکھی کے دماغ کی ساخت اور کام کرنے کے اصولوں کو سمجھ کر سائنس دان ایسے روبوٹس تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو محدود وسائل کے ساتھ زیادہ مؤثر اور تیز رد عمل دے سکیں۔

تحقیق کا مستقبل

ماہرین کا کہنا ہے کہ مکھی کے دماغ پر مزید تحقیق سے قدرتی دماغی نظام اور مصنوعی ذہانت کے درمیان تعلق کو بہتر طور پر سمجھا جاسکے گا۔ یہ تحقیق یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ قدرت کے بظاہر معمولی مخلوقات میں بھی حیرت انگیز طور پر پیچیدہ نظام موجود ہیں، جنہیں سمجھنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔

یہ تحقیق ہمیں مکھی جیسے چھوٹے جاندار کی ذہانت کی گہرائی کو سمجھنے اور قدرت کے شاہکاروں کی قدر کرنے کا ایک نیازاویہ فراہم کرتی ہے۔

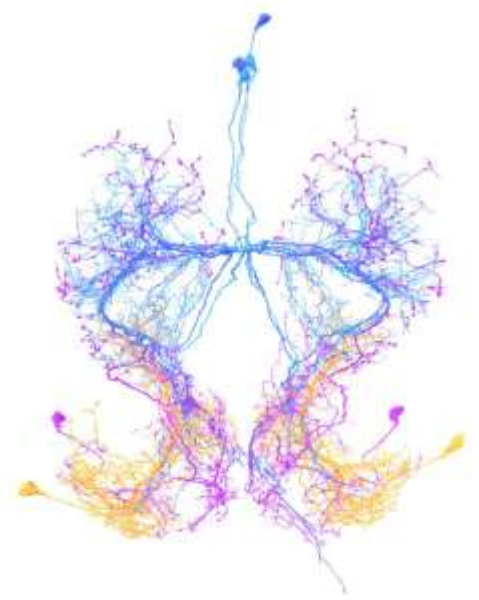
مکھی کے دماغ پر تحقیق کرنے والی ٹیم کے سربراہ کا دعویٰ ہے کہ اس سائنسی جائزے سے سوچنے کے عمل سے متعلق مزید تفصیلات معلوم ہوں گی۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:

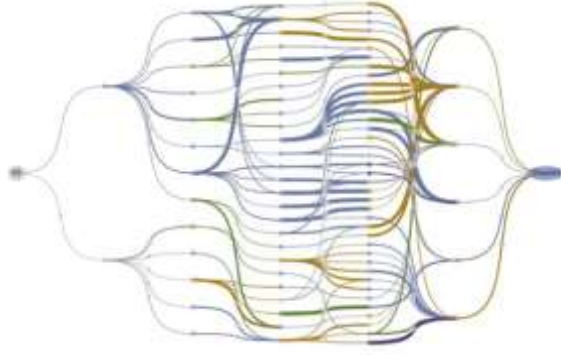
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ مَا اسْتَبَعُوا لَهُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ
وَإِنْ يُسَلِّبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

﴿سورہ الحج آیت 74﴾

اے انسانو! ایک اہم مثال بیان کی جا رہی ہے پس اسے غور سے سنو۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی نہ بنا سکیں گے خواہ وہ اس کے لئے اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اُس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ کیا ہی بے بس ہے (فیض کا) طالب اور وہ جس سے (فیض) طلب کیا جاتا ہے۔



مکھی کے دماغ کے کنکشنز کا ایک نقشہ



مکھی کے دماغ میں موجود لاکھوں سرکٹس میں سے ایک سرکٹ کا خاکہ

تصاویر بشکریہ: Amy Sterling, Murthy and Seung Labs, Princeton University

(اس مضمون کی تیاری کے لئے مندرجہ ذیل ویب سائٹس سے استفادہ کیا گیا ہے۔)

- <https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/complete-wiring-map-adult-fruit-fly-brain>
- <https://www.sciencedaily.com/releases/2024/10/241002123138.htm>
- <https://www.nature.com/nature/volumes/634/issues/8032>

